

Documento de Requisitos e Modelagem

Jogo de RPG de Turnos com atributos roguelike (PDS 2)

September 16, 2026

Parte 1: Histórias de Usuário (User Stories)

As histórias a seguir descrevem as funcionalidades centrais do sistema, sob a ótica dos diferentes agentes (jogador, sistema de batalha e IA).

US01 - Transição para Combate

Descrição: Como sistema de jogo, quero detectar a colisão entre o jogador e um inimigo no mapa para pausar a exploração e carregar a cena de batalha.

Critérios de Aceitação:

- A movimentação do jogador deve ser bloqueada ao entrar na área de colisão do inimigo.
- O sistema deve salvar as coordenadas atuais do jogador no mapa para o retorno pós-batalha.
- A cena de batalha (UI de combate) deve ser instanciada carregando os dados corretos do inimigo tocado.

US02 - Menu de Ações no Turno

Descrição: Como jogador, quero visualizar um menu de combate no meu turno contendo opções de Atacar, Magia, Item e Fugir para tomar decisões táticas.

Critérios de Aceitação:

- O menu só deve estar interativo durante a vez do jogador.
- A opção "Magia" deve abrir um submenu listando apenas as habilidades aprendidas.
- A opção "Item" deve listar apenas itens consumíveis com quantidade maior que zero.

US03 - Inteligência Artificial do Inimigo

Descrição: Como inimigo, quero analisar o estado da batalha no meu turno para escolher automaticamente entre atacar ou usar uma habilidade.

Critérios de Aceitação:

- O inimigo deve selecionar um alvo válido (se houver mais de um herói vivo).
- O inimigo deve ter uma probabilidade (RNG) de usar ataques básicos versus habilidades.
- A ação do inimigo não pode ultrapassar seu limite de Mana (MP) atual.

US04 - Cálculo e Aplicação de Dano

Descrição: Como sistema de batalha, quero processar a ação escolhida comparando o ataque do agressor com a defesa do alvo para deduzir os Pontos de Vida (HP) corretos.

Critérios de Aceitação:

- O dano base deve ser calculado pela fórmula: $(\text{Poder} * \text{Multiplicador}) - \text{Defesa do Alvo}$.
- O dano final não pode ser negativo (mínimo de 0 ou 1).
- Se o HP do alvo chegar a 0, seu estado deve ser alterado para "Derrotado".

US05 - Progressão de Personagem (Level Up)

Descrição: Como jogador, quero receber Pontos de Experiência (XP) após vencer uma batalha para evoluir meu personagem e aumentar seus atributos.

Critérios de Aceitação:

- A quantidade de XP recebida deve ser a soma do XP base de todos os inimigos derrotados.
- Se a soma de XP ultrapassar o limite, o nível do personagem deve subir em 1.
- Ao subir de nível, os atributos máximos devem ser incrementados permanentemente.

US06 - Gerenciamento de Equipamentos

Descrição: Como jogador, quero acessar o menu de inventário fora das batalhas para equipar armas e armaduras que alterem meus atributos.

Critérios de Aceitação:

- Um equipamento selecionado deve substituir o atual do mesmo slot.
- Os atributos concedidos devem ser somados aos atributos base do personagem.
- O equipamento anterior deve retornar automaticamente para a lista do inventário.

US07 - Sistema de Salvamento (Save/Load)

Descrição: Como jogador, quero salvar o estado atual do jogo no mapa para não perder meu progresso.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve serializar os dados vitais e a posição (X, Y) do jogador.
- O sistema deve salvar o estado atual do inventário.
- Ao carregar o jogo, o personagem deve ser instanciado na coordenada exata do save.

US08 - Efeitos de Status (Buffs/Debuffs)

Descrição: Como sistema de batalha, quero aplicar e processar efeitos de status temporários para adicionar profundidade tática ao combate.

Critérios de Aceitação:

- O efeito deve ter uma duração definida em turnos.
- Efeitos contínuos devem deduzir HP da entidade no início de seu respectivo turno.
- Ao fim da duração, o status da entidade deve retornar ao normal.

US09 - Condição de Derrota (Game Over)

Descrição: Como sistema de jogo, quero detectar quando o HP do jogador chega a zero para encerrar o ciclo de batalha com uma derrota.

Critérios de Aceitação:

- A batalha deve ser interrompida imediatamente se não houver personagens vivos.
- A tela de Game Over deve ser instanciada, bloqueando as entradas de menu.
- O jogador deve ter a opção de retornar ao Menu Principal ou carregar o último save.

US10 - Progressão de Áreas

Descrição: Como jogador, quero desbloquear e progredir para uma nova área do jogo apenas após alcançar um nível predeterminado e derrotar o boss principal da área atual, garantindo um senso de avanço e desafio.

Critérios de Aceitação:

- O acesso (gatilho de transição) para a nova área deve permanecer bloqueado por um obstáculo ou aviso até que as condições sejam atendidas.
- O sistema de jogo deve validar o nível atual do jogador e verificar o status de derrota do inimigo classificado como "Boss".
- Ao liberar a área, o sistema deve permitir a transição de cena e salvar o novo marco de

progressão na história.

US11 - Missões Secundárias (Side Quests)

Descrição: Como jogador, quero aceitar e concluir missões secundárias pelo mapa para obter recompensas como equipamentos mais fortes, Pontos de Experiência (XP) e pontos de atributos para alocar manualmente no meu personagem.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve rastrear o estado da missão (Não iniciada, Em andamento, Concluída) e seus respectivos objetivos.
- Ao finalizar a missão, o sistema deve conceder automaticamente as recompensas (XP e itens/equipamentos) ao jogador.
- O jogador deve receber pontos de atributos livres, que poderão ser gastos em um menu específico para incrementar atributos primários (como Força, Magia ou Defesa) de forma personalizada.

Parte 2: Modelagem (Cartões CRC)

Abaixo estão mapeadas as principais classes do sistema com suas Responsabilidades e Colaborações, respeitando as exigências do roteiro (5 a 10 responsabilidades e pelo menos 2 colaborações por cartão).

Classe: Entidade (Classe Base Abstrata)		
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)		Colaborações
• Conhecer atributos primários (Nome, Nível, HP/MP). (C) • Conhecer atributos de combate (Ataque, Defesa). (C) • Conhecer seu estado atual (Vivo, Morto, etc). (C) • Receber dano e deduzir do HP atual. (R) • Curar HP ou recuperar MP (respeitando o limite). (R) • Calcular a velocidade para a fila de iniciativa. (R) • Alterar ou resetar o status do personagem. (R)		• EfeitoStatus • Habilidade

Classe: Jogador (Herda de Entidade)		
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)		Colaborações
• Conhecer sua Experiência (XP) e limite de nível. (C) • Conhecer os equipamentos atualmente vestidos. (C) • Receber e acumular XP ao final do combate. (R) • Subir de nível e incrementar os atributos base. (R) • Calcular o Ataque total (Base + Status da Arma). (R) • Processar a escolha do usuário no menu de batalha. (R)		• Entidade • Inventario • ItemConsumivel

Classe: Inimigo (Herda de Entidade)		
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)		Colaborações
• Conhecer a tabela de recompensas (XP e itens). (C) • Conhecer seu padrão de comportamento/IA. (C) • Executar o algoritmo de IA no início do seu turno. (R) • Escolher um alvo válido na equipe do jogador. (R) • Fornecer dados de Loot quando HP chegar a zero. (R)		• Entidade • Habilidade

Classe: SistemaBatalha (Manager)		
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)		Colaborações
• Conhecer os participantes atuais da batalha. (C) • Conhecer a ordem dos turnos baseada em velocidade. (C) • Conhecer o estado atual da batalha. (C) • Ordenar a fila de iniciativa. (R) • Processar a matemática de combate (Dano vs Defesa). (R) • Gerenciar sinais de animação (Godot Signals). (R) • Verificar condições de vitória ou derrota. (R) • Distribuir experiência e itens acumulados ao final. (R)		• Entidade • Jogador • Inimigo

Classe: Habilidade (Resource)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o nome, descrição textual e ícone. (C) • Conhecer o custo de Mana (MP) para execução. (C) • Conhecer o multiplicador de dano e o elemento. (C) • Conhecer o tipo de alvo (Aliado, Inimigo, Todos). (C) • Retornar parâmetros para o cálculo de combate. (R)	• SistemaBatalha • Entidade

Classe: Inventario	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer a lista de itens possuídos e quantidades. (C) • Conhecer o limite máximo de slots ou peso. (C) • Adicionar item ao inventário (empilhando). (R) • Remover ou decrementar um item após consumo. (R) • Retornar listas filtradas (ex: só itens consumíveis). (R)	• ItemConsumivel • Equipamento • Jogador

Classe: ItemConsumivel	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer seu nome e descrição visual (Ícone). (C) • Conhecer o valor numérico de cura (HP ou MP). (C) • Conhecer quais status negativos ele remove. (C) • Aplicar o efeito de cura na Entidade alvo. (R) • Solicitar remoção do inventário após o uso. (R)	• Entidade • Inventario

Classe: Equipamento	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o tipo de slot (Arma, Armadura, etc). (C) • Conhecer os modificadores numéricos de status. (C) • Conhecer o nível ou requisitos mínimos para uso. (C) • Retornar os valores para somar aos status base. (R) • Alertar desequipamento se for substituído. (R)	• Jogador • Inventario

Classe: EfeitoStatus	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o tipo (Veneno, Buff, Paralisia). (C) • Conhecer a duração restante (em turnos). (C) • Conhecer sua prioridade de execução na fila. (C) • Executar o efeito diretamente no alvo afetado. (R) • Reduzir a duração a cada ciclo e avisar destruição. (R)	• Entidade • SistemaBatalha

Classe: GerenciadorSave	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o caminho do arquivo físico local. (C) • Conhecer o tempo de jogo acumulado. (C) • Coletar dados vitais do Jogador e formatá-los. (R) • Validar integridade do arquivo antes de carregar. (R) • Instanciar objetos e injetar dados nas classes. (R)	• Jogador • Inventario

Classe: GerenciadorMissoes (QuestManager)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer a lista de missões ativas e concluídas. (C) • Conhecer as condições para progressão de área (Boss/Nível). (C) • Atualizar o progresso de objetivos de missões secundárias. (R) • Distribuir recompensas (XP, Equipamentos, Pontos de Atributo) ao concluir missões. (R) • Liberar o acesso a novas áreas do mapa. (R)	• Jogador • Inventario